

Informe técnico: análisis de Gapminder

A. Palomar

2 de septiembre de 2026

1 Introducción

Este informe presenta el análisis de diferentes indicadores socioeconómicos y demográficos a nivel mundial durante el periodo 1990–2019, utilizando datos procedentes de Gapminder.

El análisis se centra en cuatro indicadores principales:

- PIB per cápita.
- Esperanza de vida.
- Población.
- Hijos por mujer.

El objetivo del proyecto es analizar la evolución de estos indicadores y estudiar las relaciones existentes entre ellos.

2 Objetivos

2.1 Objetivo principal

Analizar la evolución y la relación entre diferentes indicadores socioeconómicos y demográficos a nivel mundial durante el periodo 1990–2019, utilizando datos de Gapminder.

2.2 Objetivos específicos

1. Analizar la evolución temporal de la esperanza de vida, el PIB per cápita, la fertilidad y la población.
2. Estudiar la relación entre el PIB per cápita y la esperanza de vida.
3. Analizar la relación entre la fertilidad y la esperanza de vida.
4. Estudiar la relación entre el PIB per cápita y la fertilidad.
5. Comparar los indicadores entre los diferentes territorios.

3 Datos y metodología

3.1 Fuente de los datos

Los datos utilizados en este proyecto proceden de Gapminder, una organización que proporciona datos estadísticos sobre diferentes aspectos del desarrollo económico y social a nivel mundial.

Para realizar el análisis se partió de cuatro bases de datos, correspondientes a los diferentes indicadores seleccionados para el proyecto. Estas bases de datos fueron integradas para obtener un único conjunto de datos que permitiera analizar conjuntamente las variables socioeconómicas y demográficas.

3.2 Descripción de los datos

La base de datos utilizada contiene 193 territorios y abarca desde el año 1990 hasta el año 2019.

Para el análisis se han seleccionado cuatro indicadores principales:

- **PIB per cápita (GDP per capita):** indicador utilizado para aproximar el nivel económico de los territorios.
- **Esperanza de vida (Life expectancy):** número medio de años que se espera que viva una persona.
- **Población (Population):** número de habitantes de cada territorio.
- **Hijos por mujer (Babies per woman):** número medio de hijos por mujer, utilizado como indicador de fertilidad.

3.3 Preparación de los datos

Las cuatro bases de datos originales fueron revisadas y posteriormente integradas en una única base de datos. A continuación, se realizó un proceso de depuración para obtener un conjunto de datos final preparado para el análisis.

La base de datos depurada constituye la fuente común utilizada para la elaboración de las tablas, gráficos y análisis incluidos en este informe y en el dashboard.

3.4 Análisis exploratorio y visualización

Como paso previo al desarrollo del dashboard se realizó un análisis exploratorio de los datos (EDA). Este análisis permitió estudiar la distribución de las variables, su evolución temporal y las relaciones existentes entre los principales indicadores.

A partir de los resultados obtenidos en el EDA se diseñó un dashboard interactivo que permite explorar visualmente los indicadores seleccionados y sus relaciones. El dashboard incorpora diferentes gráficos y controles interactivos que permiten seleccionar años, países e indicadores, facilitando la comparación entre territorios y la identificación de patrones.

3.5 Metodología de análisis

El análisis combina el estudio de la evolución temporal de los indicadores con el análisis de las relaciones entre ellos.

En primer lugar, se estudia la evolución de la esperanza de vida, el PIB per cápita, la población y la fertilidad durante el periodo 1990–2019. Posteriormente, se analizan las relaciones entre el PIB per cápita y la esperanza de vida, entre la fertilidad y la esperanza de vida, y entre el PIB per cápita y la fertilidad.

Finalmente, se comparan los indicadores entre diferentes territorios para identificar diferencias en sus características socioeconómicas y demográficas.

4 Resultados

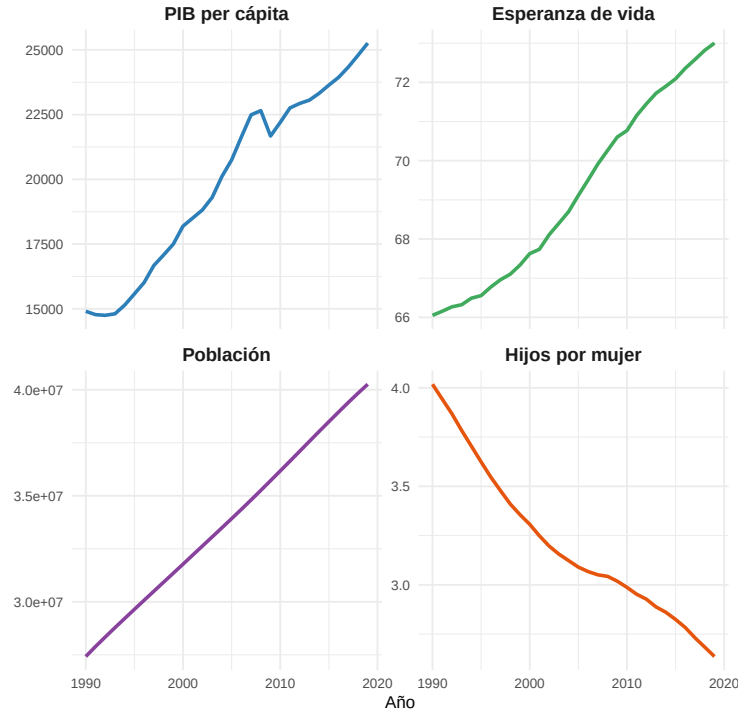
El análisis de los datos permite identificar diferentes patrones en la evolución de los indicadores socioeconómicos y demográficos y en las relaciones existentes entre ellos. Los resultados se presentan en relación con los objetivos específicos definidos para el proyecto.

Los resultados mostrados en este informe constituyen una selección de los principales análisis realizados. El dashboard desarrollado como parte del proyecto permite explorar estos indicadores de forma interactiva, seleccionando diferentes años y visualizando las relaciones entre ellos.

4.1 Evolución temporal de los indicadores

El análisis temporal permite observar cómo han evolucionado el PIB per cápita, la esperanza de vida, la población y el número de hijos por mujer durante el periodo 1990–2019.

A partir de la visualización de los datos se puede estudiar la tendencia seguida por cada uno de estos indicadores.



La evolución temporal muestra tendencias diferenciadas entre los cuatro indicadores. Entre 1990 y 2019, el PIB per cápita y la esperanza de vida presentan una tendencia general creciente. La población también aumenta de forma sostenida durante todo el periodo, mientras que el número de hijos por mujer muestra una tendencia claramente descendente.

Estos resultados permiten observar una mejora general de algunos indicadores socioeconómicos y demográficos, junto con una reducción de la fertilidad. No obstante, estas tendencias corresponden a valores medios y pueden ocultar diferencias importantes entre los distintos territorios.

Table 1: Evolución de los indicadores entre 1990 y 2019

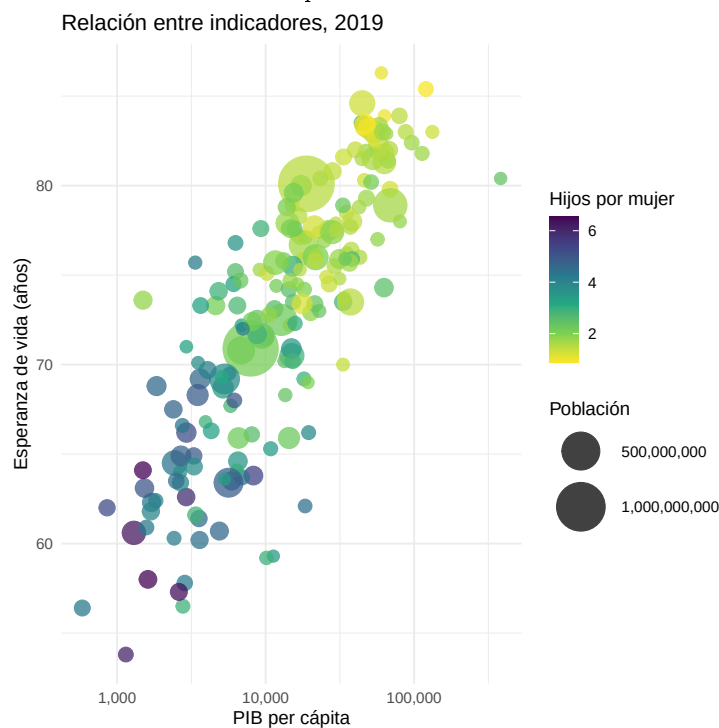
Indicador	1990	2019
PIB per cápita	14906	25261
Esperanza de vida	66.1	73
Población	27421915	40257334
Hijos por mujer	4.02	2.64

La tabla muestra que entre 1990 y 2019 la esperanza de vida, el PIB per cápita y la población presentan un incremento, mientras que el número medio de hijos por mujer disminuye.

4.2 Relación entre las variables

Para analizar conjuntamente los principales indicadores se utiliza un gráfico de burbujas. El PIB per cápita se representa en el eje horizontal y la esperanza de vida en el eje vertical. El tamaño de las burbujas representa la población, mientras que el color representa el número de hijos por mujer.

En el dashboard, esta visualización puede explorarse de forma interactiva seleccionando diferentes años. Para este informe se muestra el año 2019, correspondiente al último año del periodo analizado.



El gráfico muestra una relación positiva entre el PIB per cápita y la esperanza de vida. En general, los territorios con mayores niveles de PIB per cápita presentan también una mayor esperanza de vida.

Además, los valores más elevados de hijos por mujer se concentran principalmente entre los territorios con menores niveles de PIB per cápita y esperanza de vida. El tamaño de las burbujas permite observar también las diferencias de población entre los territorios.

5 Conclusiones

El análisis realizado permite identificar una evolución favorable de los principales indicadores socioeconómicos y demográficos durante el periodo 1990–2019. La esperanza de vida, el PIB per cápita y la población presentan una tendencia

creciente, mientras que el número de hijos por mujer disminuye.

El análisis de las relaciones entre variables muestra una asociación positiva entre el PIB per cápita y la esperanza de vida. Asimismo, los territorios con mayores niveles de fertilidad tienden a presentar menores niveles de PIB per cápita y de esperanza de vida.

Finalmente, se observan diferencias importantes entre territorios en los indicadores analizados. El dashboard permite ampliar estas comparaciones mediante la selección interactiva de diferentes años y territorios.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten cumplir los objetivos planteados y muestran la utilidad de la visualización interactiva para explorar las relaciones entre los indicadores de Gapminder.